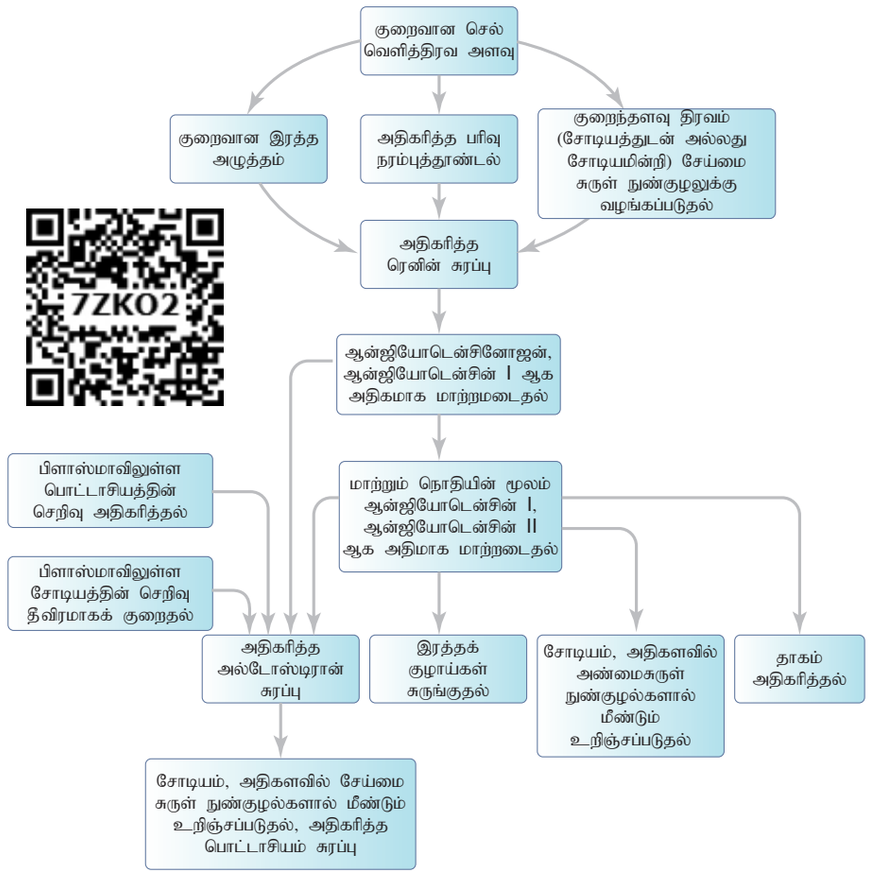
சுருங்கச்செய்வதன் மூலம் இரத்த அழுத்தத்தை அதிகரிக்க செய்வதுடன் சோடியம் அயனிகள் உறிஞ்சப்படுதலையும் ஆஞ்சியோடென்சின் –II அதிகப்படுத்துகிறது.



படம்.8.9 உடல் திரவ அடர்த்தியை நெறிப்படுத்துதலில் பங்கெடுக்கும் ஹார்மோன்களை விளக்கும் வரைபடம்

இதயம், சிறுநீரகம், மூளை, அட்ரீனல் கார்டெக்ஸ் மற்றும் இரத்த நாளங்கள் போன்ற பல்வேறு இடங்களில் ஆஞ்சியோடென்சின் –II செயலாற்றுகிறது. ஆஞ்சியோடென்சின் –IIன் தூண்டுதலால் அட்ரீனல் கார்டெக்ஸில் இருந்து ஆல்டோஸ்டீரோன் சுரக்கிறது. இந்த ஹார்மோன், சேய்மை சுருள் நுண் குழல் மற்றும் சேகரிப்பு நாளத்தில் சோடியம் அயனி மீள உறிஞ்சப்படுதல், பொட்டாசியம் அயனி வெளியேற்றம் மற்றும் நீர் உறிஞ்சப்படுதல் ஆகியவற்றை ஏற்படுத்துகிறது. இதன் விளைவாக, கிளாமருலார் இரத்த அழுத்தம் மற்றும் கிளாமருலார் வடிதிறன் ஆகியவை அதிகரிக்கின்றன. இச்சிக்கலான செயல்முறையே ரெனின் – ஆஞ்சியோடென்சின் – ஆல்டோஸ்டீரோன் மண்டலம்/முறை (RAAS) எனப்படுகிறது. படம் 8.9 உடல் திரவ அடர்த்தியை நெறிப்படுத்துதலில் பங்கெடுக்கும் ஹார்மோன்களை விளக்கும்.

ஏட்ரியல் நேட்ரியூரிட்டிக் காரணி (Atrial Natriuretic Factor)

இதயத்திலுள்ள ஏட்ரியல் செல்கள் அதிகமாக விரிவடைதன் காரணமாக ஏட்ரியத்திற்குள் அதிகமாக இரத்தம் பாய்கிறது. இதன் விளைவாக **ஏட்ரியல் நேட்ரியூரிட்டிக் பெப்டைடு** வெளிப்படுகிறது. இது சிறுநீரகத்தை அடைந்து அங்கு Na^+ அயனிகளின் வெளியேற்றத்தையும் கிளாமருலஸுக்குள் இரத்தம் பாய்வதையும் அதிகரிக்கின்றது. மேலும் இவை **இரத்தக்குழாய் விரிவாக்கியாகச் (Vasodilator)** செயல்பட்டு உட்செல் கிளாமருலார் தமனிகளை விரிவடையச்செய்கின்றன அல்லது வெளிச்செல் கிளாமருலார் தமனிகள் மீது **இரத்தக் குழாய் சுருக்கியாகச் (Vasoconstrictor)** செயல்பட்டு அவற்றைச் சுருங்கச் செய்கின்றன. முதன் முதலில் கண்டறியப்பட்ட நாட்ரியூரிடிக் ஹார்மோன், ஏட்ரியல் நாட்ரியூரிடிக் பெப்டைடு (ANP) அல்லது ஏட்ரியல் நாட்ரியூரிடிக் காரணி (ANF) ஆகும்.

தெரிந்து தெளிவோம்

ஆஞ்சியோடென்சின் மாற்று நொதி தடைக்காரணிகள் (Angiotensin converting Enzyme inhibitors) மிகை இரத்த அழுத்த சிகிச்சைக்குப் பயன்படுகின்றது. இவ்வகை மருந்துகள் மிகை இரத்த அழுத்த சிகிச்சை முறையில் எவ்வாறு உதவுகின்றன என்பதை ஒரு தொடர் விளக்கப்படம் மூலம் விவரிக்கவும்.

XI Std Zoology Chapter-8 TM.indd 167 30/12/2022 17:19:17